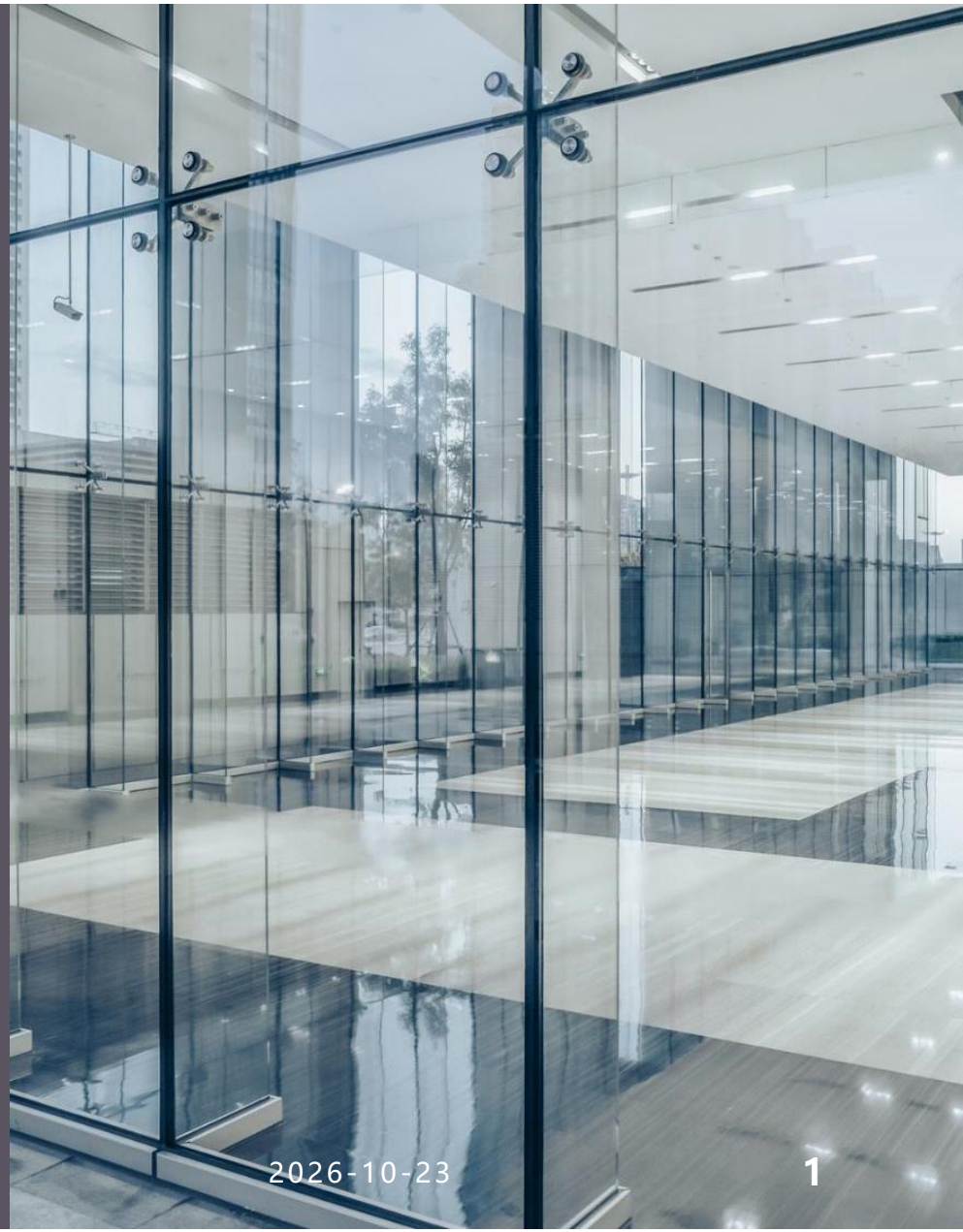
金融风险管理3

信用风险管理



西北农林科技大学 陈妍

目录

一、信用风险相关概念

二、违约风险估计

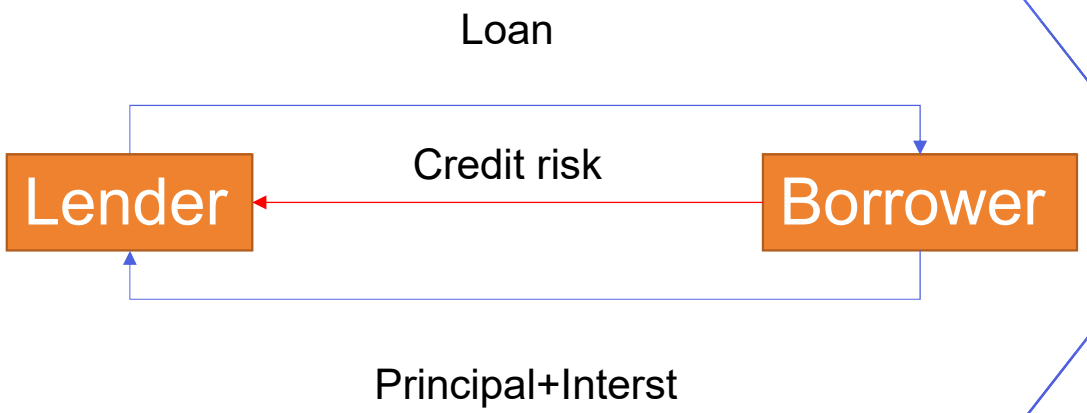
三、信用VaR

一、信用风险相关概念



信用风险损失

- 信用风险损失是债务人违约引起的，市场风险损失是市场变量变动引起的。



信用风险纵览

实时信用债行情综合屏CBCN，进入 >>

今年新增违约债券	今年新增关注类债券	今年已兑付违约债券	银行间存量违约债券	交易所存量违约债券
16 只	17 只	26 只	293 只	639 只
违约金额：146.94亿元	涉及金额：141.04亿元	累计兑付金额：17.29亿元	违约余额：2,792.33亿元	违约余额：5,860.82亿元

今日风险提示

债券负面新闻

更多债券负面讯息>>

时间	标题
2023-05-16	宝泰隆：股东宝泰隆集团有限公司质押6100万股本公司股份
2023-05-16	友发集团(601686.SH)高管韩德恒完成减持400万股
2023-05-16	宝泰隆：宝泰隆集团累计质押数量约为2.91亿股
2023-05-16	20桃花源MTN001(102000553.IB)：15时33分成交收益率偏离前一交易日中债估值25.37BP
2023-05-16	22新乡平原PPN001(032280179.IB)：15时33分成交收益率偏离前一交易日中债估值117.73BP
2023-05-16	21不动01(149367.SZ)：15时39分成交收益率偏离前一交易日中债估值37.15BP
2023-05-16	公司问答丨中再资环：截止2022年末公司资产负债率65.19%
2023-05-16	19居然之家MTN003(101901214.IB)：15时26分成交收益率偏离前一交易日中债估值273.13BP
2023-05-16	23许昌投资PPN001(032380154.IB)：15时21分成交收益率偏离前一交易日中债估值54.94BP
2023-05-16	23怀化交投MTN001(102380950.IB)：15时23分成交收益率偏离前一交易日中债估值60.84BP

发行人风险预警

查看更多详情>>

2023-05-15	穆迪下调FranchiseGroup,Inc.主体评级.
2023-05-15	穆迪下调YellowCorporation主体评级
2023-05-12	穆迪下调EntraASA主体评级
2023-05-12	穆迪下调LendingTree,Inc.主体评级.
2023-05-12	标普下调美国合众银行主体评级
2023-05-11	穆迪下调SabreHoldingsCorporation主体评级
2023-05-11	惠誉下调长春市城市发展投资控股(集团)有限公司评级
2023-05-11	穆迪下调PrimeHealthcareServicesInc主体评级.

债券违约

历年违约发生金额统计(违约日债券余额)

2023	2022	2021	2020	2019
16只 146.94亿	170只 881.77亿	196只 1,881.39亿	185只 1,884.62亿	207只 1,661.87亿

起始日期 2022/11/16 截止日期 2023/05/16 债券类型 全部 企业性质 全部 地区 全部 查询

序号	债券代码	违约、展期日期	债券简称	发行人	穿透信用主体	类型	历程	是否首次违约	首次违约
1	137079.SH	2023-05-15	19红01EB	红星美凯龙控股集团有限公司	红星美凯龙控股集团有限公司	展期	上		
2	175387.SH	2023-05-15	20鑫苑01	鑫苑(中国)置业有限公司	鑫苑(中国)置业有限公司	展期	上		
3	163619.SH	2023-05-09	20天盈02	武汉天盈投资集团有限公司	武汉天盈投资集团有限公司	展期	上		
4	155406.SH	2023-05-08	19恒大01	恒大地产集团有限公司	恒大地产集团有限公司	展期	上		
5	114733.SZ	2023-05-08	20天乾02	湖北天乾资产管理有限公司	湖北天乾资产管理有限公司	展期	上		
6	155407.SH	2023-05-08	19恒大02	恒大地产集团有限公司	恒大地产集团有限公司	展期	上		
7	102100936.IB	2023-05-06	21沪世茂MTN002	上海世茂股份有限公司	上海世茂股份有限公司	展期	上		
8	143101.SH	2023-05-04	17当代01	武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代科技产业集团股份有限公司	展期	上		
9	149467.SZ	2023-04-27	21恒大01	恒大地产集团有限公司	恒大地产集团有限公司	展期	上		
10	143606.SH	2023-04-25	18鹏博债	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	展期	上		
11	102001614.IB	2023-04-25	20金科地产MTN002	金科地产集团股份有限公司	金科地产集团股份有限公司	未按时兑付本息	上	否	2023-02
12	149258.SZ	2023-04-19	20恒大05	恒大地产集团有限公司	恒大地产集团有限公司	展期	上		
13	166642.SH	2023-04-17	20明诚02	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	未按时兑付本息	上	是	2023-04

债券违约

案例：巴塞尔协议的诞生

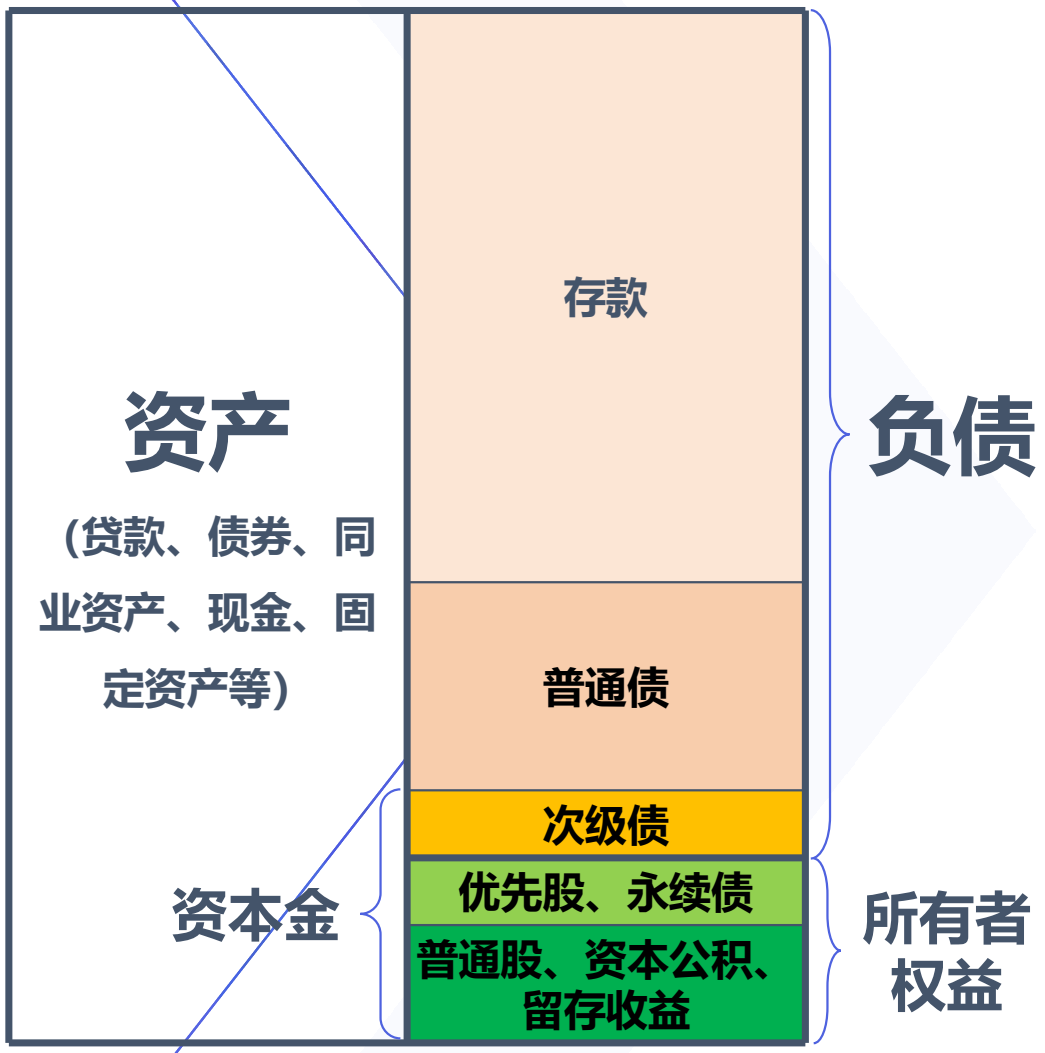
- 史前（1944–1971）：**"3-6-3法则"**：以3%吸储、以6%放贷、下午3点去打高尔夫。
- **布雷顿森林体系崩溃**（1971）：汇率浮动、资本自由流动、利率市场化，外汇风险、利率风险、信用风险全部活了过来。
- **赎罪日战争**（埃及、叙利亚 vs 以色列，1973）： OPEC大幅提价并禁运 。
- **石油美元回流循环**：OPEC卖石油赚美元 → 存入欧美大银行 → 欧美滞胀，大银行放贷给拉美（主要是阿根廷、巴西、墨西哥、委内瑞拉）→ 拉美用贷款付自己的石油进口账单 → 钱又流回OPEC
- **拉美债务膨胀**：1970–1980年间，拉美外债从约250亿美元膨胀到3000多亿美元。

案例：巴塞尔协议的诞生

- **拉美债务危机**：（1）**油价上涨 → 债务本金增加**：1979年第二次石油危机，油价再翻一倍，拉美付油钱更贵、贸易逆差扩大，被迫借更多新债还旧账；（2）**美联储加息 → 债务利息增加**：美联储主席沃尔克把联邦基金利率推到20%以上压通胀，而拉美债务大多是浮动利率，利率每涨1个点，债务利息就涨几十亿美元；（3）**美元升值 → 偿债收入减少**：美元大幅升值，拉美出口以美元计价，美元升值 + 发达国家衰退导致的大宗商品（拉美的主要出口品：咖啡、铜、糖、大豆）价格暴跌。三个变量同向恶化：利率↑、收入↓、本金↑——**偿债能力被三头挤压。**
- **违约震惊世界**：1982年墨西哥宣布违约，**仅对美国的银行欠款就超过800亿美元。**外界惊恐地发现：花旗、大通这些"大到不能倒"的银行，资本相对于其风险敞口薄得可怕——**某家银行对巴西一国的贷款就接近甚至超过其全部资本金。**
- 全世界第一次深刻地认识到什么是信用风险。为使银行更好地应对，巴塞尔协议应运而生。

案例：巴塞尔协议的诞生

- 1988年7月，**巴塞尔协议I**正式通过。统一口径：资本充足率≥8%（核心资本≥4%）；风险权重分档：0%/20%/50%/100%（按资产类型）；1992年底前达标。在"从零到一"的意义上，巴塞尔协议I第一次让全球银行站在同一把尺下。
- **资本金：资产受损的时候哪些钱不用还?**
- **资本充足率：有多少资本金，才够覆盖资产损失风险?**



信用风险相关概念

- 假设投资某企业发行的一年期债券，面值F=100元，**违约概率**p=10%，如果违约能收回R=40%。
- 即
- 90%的概率，收回100元，损失0元
- 10%的概率，收回40元，损失60元

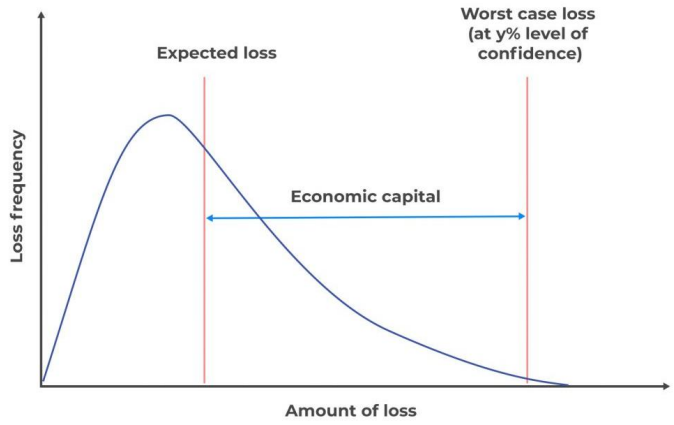
$$\text{信用损失}L=\begin{cases}0, & 1-p\\ F(1-R), & p\end{cases}$$

- 则**信用损失**L为0（90%概率）或60元（10%概率）。
- **预期信用损失**EL=0*0.9+60*0.1=6元

$$EL=E(L)=pF(1-R)$$

信用风险相关概念

- 现实中信用损失金额有很多种可能性，可以用以下分布密度函数表示。
- 图中两条红线分别是**预期信用损失**（Expected Loss，EL）和信用损失的y%分位数（**信用VaR**）
- 信用损失的y%分位数又叫做**最大可能最损失**（Worst Case Loss，WCL）。
- 两条红线之间的距离是**未预期损失**（Unexpected Loss，UL）：UL=WCL-EL。
- 预期信用损失会加入利息成本中，而未预期损失需要用资本金覆盖。
- 因此**资本金**（Economic Capital）EC=未预期损失UL。

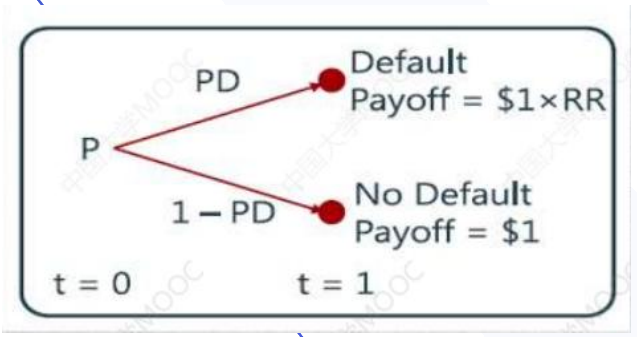


预期信用损失如何加入利息成本?

- 假设投资某企业发行的一年期债券，面值F=100元，违约概率p=10%，如果违约能收回R=40%。
- **信用损失**L为0（90%概率）或60元（10%概率）。
- **预期信用损失**EL=0*0.9+60*0.1=6元
- 将债券的预期收益用**无风险利率**Rf=2%贴现到今天就是债券价格。
- 即P=（100*0.9+40*0.1）/（1+0.02）=94/1.02=92.16
- 债券的**到期收益率**YTM是用债券价格和面值反推出来的利率，当面值为100，价格为92.16，
- 到期收益率YTM=（100/92.16）-1=0.0851，即8.51%。
- 8.51%高出无风险利率2%的部分6.51%就是债券的风险溢价，即**信用价差。**

预期信用损失如何加入利息成本?

- 更一般化地，一年期债券面值为1，有PD的可能性违约，违约时能够收回RR，违约损失率LGD=1-RR。无风险利率为R_f。问投资者愿意为该债券出的价格P是多少，债券到期收益率YTM是多少，债券的信用价差是多少?



$$P=\frac{1\times RR\times PD+1\times(1\text{-PD})}{1+R_f}=\frac{PD\times RR+(1\text{-PD})}{1+R_f}=\frac{PD\times(RR\text{-}1)+1}{1+R_f}=\frac{1-PD\times LGD}{1+R_f}$$

$$P=\frac{1}{1+YTM}\Rightarrow YTM=\frac{1-P}{P}$$

$$\frac{1}{1+YTM}=\frac{1-PD\times LGD}{1+R_f}\Rightarrow\frac{1+R_f}{1+YTM}=1-PD\times LGD\Rightarrow PD\times LGD=1-\frac{1+R_f}{1+YTM}=\frac{YTM-R_f}{1+YTM}$$

$$YTM-R_f=PD\times LGD\times(1+YTM)$$

信用价差可以看作是对违约成本的估计。

巴赛尔协议III对信用风险管理的要求

Categorization of exposures

- Whole sale
- Retail
- Securitization
- Equity

Rating grade assignment/ Segmentation

- **Whole sale**: Assignment of obligor and loss severity rating grades
- **Retail**: Segmentation

Assignment of risk parameters

- **Wholesale:** PD, LGD, EAD & M
- **Retail**: PD, LGD, EAD

Capital requirement

- K x EAD

$$K = LGD \times N\left[\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{R}N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-R}}\right] - LGD \times PD$$

Risk weighted assets

- 12.5 x ∑Capital requirements across non defaulted wholesale & retail exposures

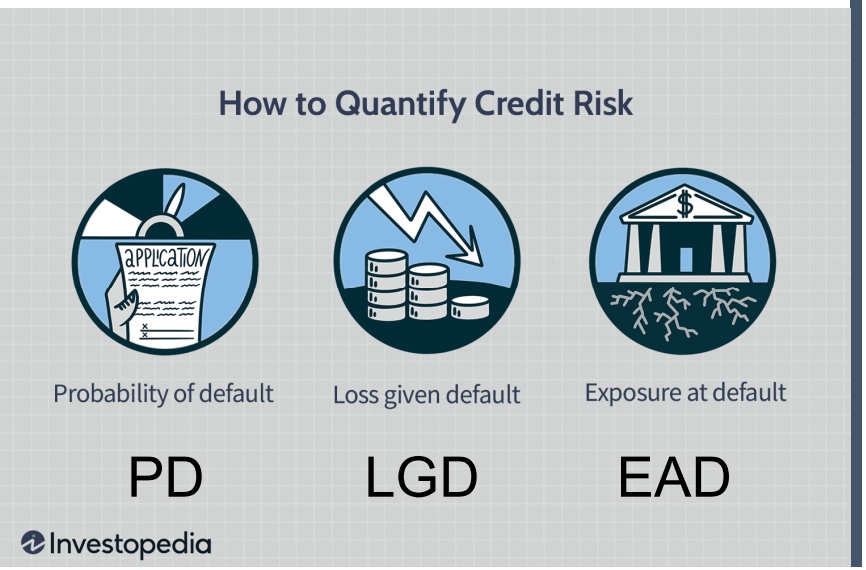
- **信用损失**L：

$$L=\begin{cases}F(1-R), & p\\ 0, & 1-p\end{cases}$$

- **预期损失**（Expected Loss）：

$$EL=E(L)=pF(1-R)$$

ECL PD EAD LGD=1-RR



信用风险参数

- **违约概率** (PD，Probability of Default)：指交易对手在给定时期内违约的可能性。
- **信用风险暴露**（EAD，Exposure at Default）：可能发生违约风险的资金头寸。
- **违约回收率**（RR，Recovery Rate）：债券刚违约时其市场价值与债券面值的比率。
- **违约损失率**（LGD，Loss Given Default） = 1-违约回收率
- 违约损失率与违约概率正相关，违约回收率和违约概率负相关

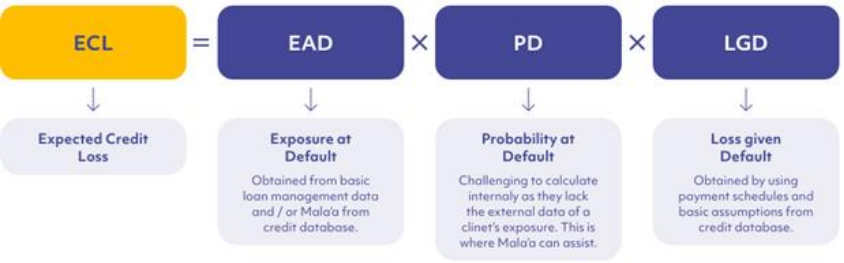
- **信用损失**L：

$$L=\begin{cases}F(1-R), & p\\ 0, & 1-p\end{cases}$$

- **预期损失**（Expected Loss）：

$$EL=E(L)=pF(1-R)$$

ECL Expected Credit Loss



信用风险参数

违约概率 (PD，Probability of Default)：指交易对手在给定时期内违约的可能性。

巴塞尔委员会建议使用以下违约参考定义：下列事件中只要有一个事件在某个特定的债务人身上发生，就可以认定为违约:

- 已经判明债务人不准备全部履行其偿债义务（本金、利息或手续费）。
- 与债务人的任何义务有关的信用损失，比如债务注销、提取了特定准备金、债务重组，包括本金、利息和手续费的减免或延期支付。
- 债务人未能履行某些信用义务，逾期超过90天。
- 债务人已经申请破产或向债权人申请保护。

Average cumulative issuer-weighted global **default rates** by alphanumeric rating, 1983-2025

Rating\Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aaa	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.06%	0.09%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%
Aa1	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%	0.19%	0.23%	0.28%	0.37%	0.48%	0.59%	0.67%	0.74%	0.82%	0.90%	0.90%
Aa2	0.00%	0.01%	0.09%	0.20%	0.30%	0.37%	0.45%	0.53%	0.63%	0.75%	0.85%	0.96%	1.05%	1.09%	1.13%	1.21%	1.36%	1.51%	1.67%	1.82%
Aa3	0.04%	0.11%	0.15%	0.22%	0.34%	0.45%	0.58%	0.66%	0.73%	0.79%	0.88%	1.00%	1.10%	1.16%	1.21%	1.25%	1.28%	1.37%	1.53%	1.69%
A1	0.05%	0.16%	0.33%	0.49%	0.65%	0.82%	0.96%	1.09%	1.20%	1.32%	1.47%	1.62%	1.79%	2.01%	2.23%	2.43%	2.63%	2.81%	2.92%	3.06%
A2	0.04%	0.12%	0.26%	0.42%	0.61%	0.87%	1.14%	1.41%	1.68%	1.95%	2.21%	2.43%	2.68%	2.99%	3.34%	3.73%	4.13%	4.49%	4.80%	5.09%
A3	0.06%	0.16%	0.34%	0.50%	0.73%	0.95%	1.20%	1.48%	1.77%	2.03%	2.28%	2.53%	2.80%	3.09%	3.45%	3.79%	4.05%	4.37%	4.71%	5.07%
Baa1	0.09%	0.24%	0.41%	0.60%	0.78%	1.00%	1.22%	1.45%	1.71%	2.01%	2.34%	2.74%	3.15%	3.52%	3.90%	4.28%	4.65%	4.89%	5.05%	5.23%
Baa2	0.15%	0.38%	0.64%	0.93%	1.19%	1.45%	1.72%	2.02%	2.34%	2.66%	3.05%	3.42%	3.80%	4.16%	4.53%	4.93%	5.37%	5.80%	6.23%	6.61%
Baa3	0.25%	0.62%	1.08%	1.61%	2.19%	2.74%	3.23%	3.82%	4.40%	4.93%	5.38%	5.88%	6.42%	6.98%	7.37%	7.84%	8.33%	8.82%	9.25%	9.55%
Ba1	0.49%	1.44%	2.53%	3.59%	4.72%	5.89%	6.85%	7.64%	8.33%	9.07%	9.82%	10.60%	11.33%	12.00%	12.92%	13.71%	14.37%	15.16%	16.10%	16.83%
Ba2	0.69%	1.87%	3.26%	4.69%	6.17%	7.48%	8.64%	9.75%	11.10%	12.56%	13.86%	15.07%	16.18%	17.27%	18.50%	19.48%	20.36%	21.04%	21.77%	21.87%
Ba3	1.26%	3.45%	6.05%	8.86%	11.25%	13.48%	15.66%	17.76%	19.73%	21.66%	23.40%	25.15%	26.71%	28.23%	29.62%	31.15%	32.67%	33.92%	34.78%	35.40%
B1	1.80%	4.87%	8.24%	11.56%	14.87%	17.83%	20.76%	23.38%	25.56%	27.36%	29.01%	30.47%	32.14%	33.88%	35.42%	37.05%	38.64%	40.23%	41.76%	43.29%
B2	2.83%	7.21%	11.64%	15.75%	19.30%	22.63%	25.43%	27.74%	30.22%	32.56%	34.72%	36.95%	38.84%	40.61%	42.17%	43.81%	45.25%	46.57%	47.59%	48.81%
B3	4.36%	9.73%	15.28%	20.19%	24.47%	28.29%	31.53%	34.53%	36.99%	39.06%	41.02%	42.79%	44.54%	46.24%	47.71%	48.70%	49.31%	49.73%	50.20%	50.50%
Caa	6.71%	13.34%	19.33%	24.64%	29.61%	33.91%	37.38%	40.49%	43.46%	46.09%	48.37%	49.96%	51.30%	52.26%	53.21%	54.29%	54.71%	55.17%	56.24%	57.29%
Ca-C	36.40%	50.18%	59.08%	64.99%	67.79%	69.07%	71.03%	72.45%	73.70%	74.13%	74.74%	75.16%	75.42%	75.42%	75.42%	75.42%	76.00%	76.51%	76.51%	76.51%
IG	0.09%	0.23%	0.41%	0.61%	0.83%	1.06%	1.28%	1.51%	1.75%	1.98%	2.22%	2.46%	2.72%	2.97%	3.23%	3.49%	3.75%	4.01%	4.24%	4.46%
SG	4.19%	8.42%	12.43%	16.01%	19.19%	21.95%	24.32%	26.40%	28.31%	30.03%	31.58%	32.99%	34.29%	35.52%	36.70%	37.83%	38.82%	39.73%	40.61%	41.31%
All	1.72%	3.41%	4.96%	6.31%	7.46%	8.43%	9.26%	9.98%	10.63%	11.21%	11.74%	12.24%	12.71%	13.15%	13.58%	14.00%	14.38%	14.74%	15.08%	15.37%

Source: Moody's Ratings

1983-2016年企业债券和银行贷款的回收率（穆迪）

等级	平均回收率 (%)
一级留置权资产	52.8
二级留置权资产	44.6
优先级无担保债券	37.2
优先次级债券	31.1
次级债券	31.9
更次级债券	23.2

债券回收率

- 债券回收率（RR，Recovery Rate）是在违约大约30天后，**债券市场价值与债券面值的比率。**
- 1 - 债券回收率 = 违约损失率
- 违约概率 (PD，Probability of Default) 和违约损失率（LGD，Loss Given Default）存在相关性，通常违约概率较低的年份，违约损失率也较低，反之，违约概率较高的年份，违约损失率也较高。

Average senior unsecured bond **recovery rates** by year before default, 1983-2025*

Rating\Year	1	2	3	4	5
Aaa**		3.3%	3.3%	61.9%	69.6%
Aa	37.2%	39.0%	38.1%	44.0%	43.2%
A	37.7%	46.2%	47.4%	46.8%	46.2%
Baa	38.4%	40.1%	40.7%	40.9%	40.9%
Ba	40.0%	40.3%	39.9%	39.8%	39.7%
B	36.5%	36.3%	37.1%	37.8%	38.4%
Caa-C	38.8%	39.0%	38.8%	38.7%	38.7%
IG	38.2%	41.4%	42.5%	42.8%	42.6%
SG	38.2%	38.1%	38.2%	38.4%	38.7%
All	38.2%	38.3%	38.5%	38.8%	39.0%

* Issuer-weighted, based on post default trading prices.

** The Aaa recovery rates are based on five observations, three of which are Icelandic banks that have an average recovery rate of 3.33%.

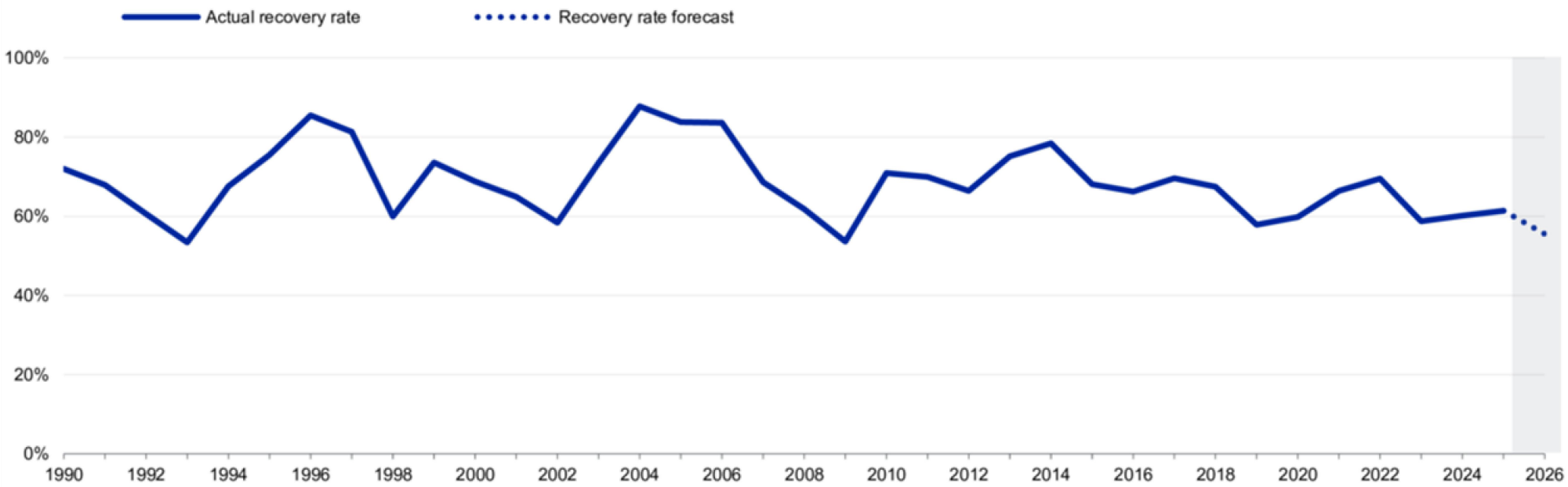
Source: Moody's Ratings

Average corporate debt **recovery rates** measured by trading prices

	Issuer-weighted recoveries			Dollar-weighted recoveries		
Priority Position	2025	2024	1983-2025	2025	2024	1983-2025
1st Lien Bank Loan	61%	60%	64%	64%	64%	62%
2nd Lien Bank Loan	33%	31%	34%	27%	31%	32%
Sr. Unsecured Bank Loan	n.a.	n.a.	46%	n.a.	n.a.	44%
1st Lien Bond	65%	67%	56%	72%	74%	59%
2nd Lien Bond	47%	46%	44%	42%	30%	37%
Sr. Unsecured Bond	35%	48%	38%	38%	48%	34%
Sr. Subordinated Bond	n.a.	n.a.	31%	n.a.	n.a.	27%
Subordinated Bond	10%	14%	32%	4%	5%	26%
Jr. Subordinated Bond	n.a.	n.a.	21%	n.a.	n.a.	12%

Source: Moody's Ratings

LGDAs suggest the first-lien loan **recovery rate** will remain low by historical standards in 2026



Source: Moody's Ratings